

Dynamique dans des référentiels non galiléens

Préliminaires sur les référentiels galiléens

I. La loi de la quantité de mouvement et les forces d'inertie

- 1) Le principe fondamental
- 2) Les forces d'inertie
 - a) Quelques généralités
 - b) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$
 - c) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans $\mathcal{R}$
- 3) Cas des systèmes

II. Théorème du moment cinétique

- 1) Théorème du moment cinétique pour un point matériel
- 2) Cas des systèmes

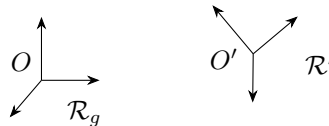
III. Théorèmes énergétiques

- 1) Théorèmes énergétiques pour un point matériel
- 2) Force d'inertie d'entraînement et énergie potentielle
- 3) Cas des systèmes

Préliminaires sur les référentiels galiléens

Première loi de Newton

Il existe au moins un référentiel (galiléen) dans lequel tout point matériel isolé (ou pseudo-isolé) a un mouvement rectiligne uniforme.



Pour un référentiel $\mathcal{R}'$ quelconque, quelle est la condition pour que $\mathcal{R}'$ soit galiléen ? Soit M un point matériel isolé quelconque.

$$\mathcal{R}' \text{ galiléen} \iff \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) = \overrightarrow{\text{csté}}.$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_{\mathcal{R}_g}(M) &= \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{v}_e(M) \\ &= \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{v}_{\mathcal{R}_g}(O') + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{O'M}. \end{aligned}$$

On a $\vec{v}_{\mathcal{R}_g}(M) = \overrightarrow{\text{csté}}$, car $\mathcal{R}_g$ est galiléen. Donc :

$$\mathcal{R}' \text{ galiléen} \iff \vec{v}_{\mathcal{R}_g}(O') + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{O'M} = \vec{k}, \quad \forall t, \forall M,$$

où $\vec{k}$ est constante dans le temps.

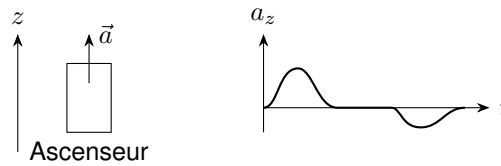
$$\iff \begin{cases} \vec{v}_{\mathcal{R}_g}(O') \text{ est indépendante du temps,} \\ \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} = \vec{0}. \end{cases}$$

$\mathcal{R}'$ est galiléen si et seulement si $\mathcal{R}'$ est en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen.

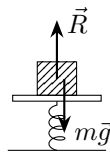
Le référentiel du laboratoire est supposé galiléen.

Exemples de référentiels non galiléens

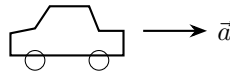
1) Un ascenseur



Pendant les phases d'accélération, il faut ajouter les forces d'inertie.



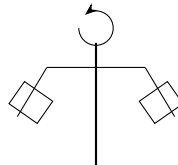
2) Un mouvement rectiligne non uniforme



3) Un virage

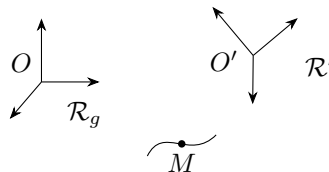


4) Un manège



I. La loi de la quantité de mouvement et les forces d'inertie

I.1. Le principe fondamental



$\mathcal{R}_g$ est galiléen. Le principe fondamental de la dynamique donne :

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}_g}(M) = \vec{F}, \quad m(\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{a}_e(M) + \vec{a}_c(M)) = \vec{F}.$$

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) = \vec{F} - m\vec{a}_e(M) - m\vec{a}_c(M).$$

I.2. Les forces d'inertie

a) Quelques généralités

$$\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e(M) \quad (\text{force d'inertie d'entraînement}),$$

$$\vec{F}_{ic} = -m\vec{a}_c(M) \quad (\text{force d'inertie de Coriolis}).$$

Principe fondamental de la dynamique

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) = \vec{F} + \underbrace{\vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}}_{\text{forces d'inertie ou pseudo-forces}}.$$

→ Ce ne sont pas de vraies forces : elles dépendent du référentiel.

→ Elles traduisent des effets d'inertie dans les référentiels non galiléens.

→ Dans le cas d'une translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{a}_c = \vec{0}, \quad \vec{a}_e(M) = \vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O') = \vec{0}, \quad \vec{F}_{ic} = \vec{0}, \quad \vec{F}_{ie} = \vec{0}.$$

D'où $m\vec{a}_{\mathcal{R}'} = \vec{F}$. On retrouve que $\mathcal{R}'$ est galiléen.

$$\vec{F}_{ic} = -m\vec{a}_c(M).$$

$$\vec{F}_{ic} = -2m\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M).$$

Cette expression est du même type que celle de la force de Lorentz magnétique.

La force de Coriolis est toujours perpendiculaire à $\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)$: c'est une force déviatrice.

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\vec{F}_{ic}) = 0.$$

Elle ne travaille pas.

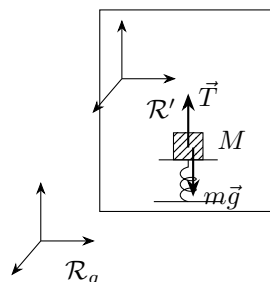
$$\begin{aligned} \vec{F}_{ic} = \vec{0} &\longrightarrow \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} = \vec{0} : \mathcal{R}' \text{ en translation dans } \mathcal{R}_g, \\ &\longrightarrow \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) = \vec{0} : \text{absence de mouvement relatif.} \end{aligned}$$

b) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$

$$\vec{F}_{ic} = \vec{0}, \quad \vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e(M) = -m\vec{a}_{\mathcal{R}}(O').$$

Exemple : ascenseur

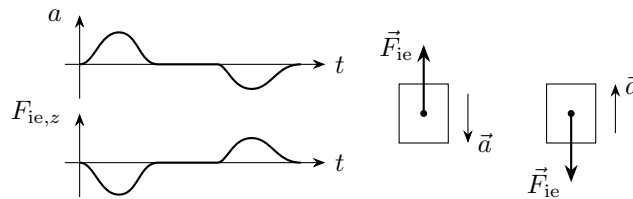
$\mathcal{R}'$ est le référentiel de l'ascenseur, en translation rectiligne non uniforme.



Le système est le poids M . Le bilan des forces comprend $m\vec{g}$ et $\vec{T}$, réaction du support, égale à la force de tension du ressort.

$$\vec{F}_{ie} = -ma\vec{u}_z,$$

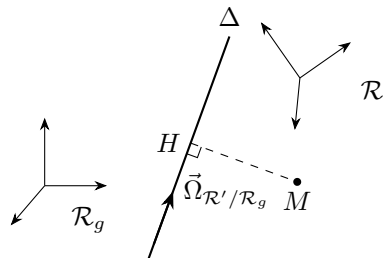
où a est l'accélération de l'ascenseur.



La réduction de masse lue est Δm .

$$\Delta m g = F_{ie} = m|a|, \quad |a| = \frac{\Delta m g}{m} = 0,6 \text{ m s}^{-2}.$$

c) Cas d'un référentiel $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans $\mathcal{R}$



$$\vec{F}_{ic} = -2m\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M).$$

$$\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e(M) = -m(-\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}^2 \overrightarrow{HM}).$$

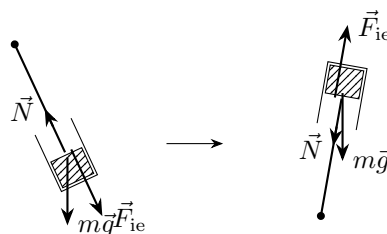
$$\vec{F}_{ie} = m\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}^2 \overrightarrow{HM}.$$

C'est la force centrifuge. Elle est dirigée vers l'extérieur par rapport à l'axe.

→ Lorsque $\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ augmente, F_{ie} augmente.

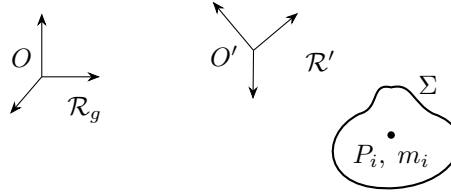
→ Lorsque $\|\overrightarrow{HM}\|$ augmente, F_{ie} augmente.

Exemple : centrifuger de l'eau



La force d'inertie est proportionnelle à m .

I.3. Cas des systèmes



Premier point de vue

Pour tout i , le principe fondamental de la dynamique donne :

$$m_i \vec{a}_{\mathcal{R}'}(P_i) = \vec{F}_i + \vec{F}_{ie}(P_i) + \vec{F}_{ic}(P_i).$$

On somme sur tous les points :

$$\underbrace{\sum_i m_i \vec{a}_{\mathcal{R}'}(P_i)}_{=m_{\text{tot}} \vec{a}_{\mathcal{R}'}(G)} = \underbrace{\sum_i \vec{F}_i}_{=\vec{F}_{\text{ext}} + \underbrace{\vec{F}_{\text{int}}}_{=\vec{0}}} + \sum_i -m_i \vec{a}_e(P_i) + \sum_i -m_i \vec{a}_c(P_i).$$

$$m_{\text{tot}} \vec{a}_{\mathcal{R}'} = \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}.$$

$\vec{F}_{ie}$ et $\vec{F}_{ic}$ sont les résultantes des forces d'inertie appliquées à tous les points :

$$\vec{F}_{ie} = \sum_i -m_i \vec{a}_e(P_i), \quad \vec{F}_{ic} = \sum_i -m_i \vec{a}_c(P_i).$$

Deuxième point de vue

Le théorème de la quantité de mouvement dans $\mathcal{R}_g$ pour Σ s'écrit :

$$m_{\text{tot}} \underbrace{\vec{a}_{\mathcal{R}_g}(G)}_{=\vec{a}_{\mathcal{R}'}(G) + \vec{a}_e(G) + \vec{a}_c(G)} = \vec{F}_{\text{ext}}.$$

$$m_{\text{tot}} \vec{a}_{\mathcal{R}'}(G) = \vec{F}_{\text{ext}} - m_{\text{tot}} \vec{a}_e(G) - m_{\text{tot}} \vec{a}_c(G).$$

Lien entre les deux

$$\begin{aligned} \sum_i (-m_i \vec{a}_c(P_i)) &= \sum_i -2m_i \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(P_i) \\ &= -2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} \wedge \sum_i m_i \vec{v}_{\mathcal{R}'}(P_i) \\ &= -2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} \wedge m_{\text{tot}} \vec{v}_{\mathcal{R}'}(G) \\ &= -m_{\text{tot}} (2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}(G)). \end{aligned}$$

$$\vec{F}_{ic} = -m_{\text{tot}} \vec{a}_c(G).$$

D'où :

$$\vec{F}_{ie} = \sum_i (-m_i \vec{a}_e(P_i)) = -m_{\text{tot}} \vec{a}_e(G).$$

Théorème de la quantité de mouvement dans $\mathcal{R}'$

$$m_{\text{tot}} \vec{a}_{\mathcal{R}'}(G) = \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{ie}} + \vec{F}_{\text{ic}},$$

avec $\vec{F}_{\text{ie}} = -m_{\text{tot}} \vec{a}_e(G), \quad \vec{F}_{\text{ic}} = -m_{\text{tot}} \vec{a}_c(G).$

Dans $\mathcal{R}'$ non galiléen, le théorème de la quantité de mouvement appliqué à un système reste valable à condition d'ajouter aux forces extérieures la résultante des forces d'entraînement et des forces de Coriolis.

II. Théorème du moment cinétique**II.1. Théorème du moment cinétique pour un point matériel**

Dans $\mathcal{R}_g$, avec O fixe dans $\mathcal{R}_g$:

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O/\mathcal{R}_g}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}_g} = \vec{OM} \wedge \vec{F}.$$

Dans $\mathcal{R}'$, par définition du moment cinétique :

$$\vec{L}_{O'/\mathcal{R}'}(M) = \vec{O'M} \wedge m\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M).$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{L}_{O'/\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} &= \underbrace{\left. \frac{d\vec{O'M}}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} \wedge m\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)}_{=\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)} + \vec{O'M} \wedge m \underbrace{\left. \frac{d\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} }_{=\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M)} \\ &= \vec{O'M} \wedge \underbrace{m\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M)}_{\substack{\text{terme du théorème} \\ \text{de la quantité de mouvement}}}. \end{aligned}$$

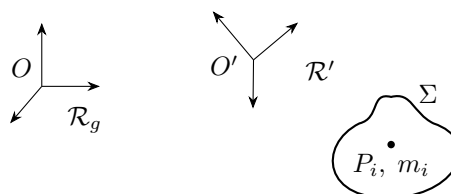
$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'/\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \vec{O'M} \wedge [\vec{F} + \vec{F}_{\text{ie}} + \vec{F}_{\text{ic}}].$$

Théorème du moment cinétique dans $\mathcal{R}'$ avec O' fixe dans $\mathcal{R}'$

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'/\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}) + \vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}_{\text{ie}}) + \vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}_{\text{ic}}).$$

Le théorème du moment cinétique reste valable dans $\mathcal{R}'$ non galiléen pour un point matériel, par rapport à un point fixe, à condition d'ajouter les moments des forces d'inertie et de Coriolis. De la même manière, par rapport à un axe Δ fixe :

$$\left. \frac{dL_{\Delta/\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) + \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{\text{ie}}) + \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{\text{ic}}).$$

II.2. Cas des systèmes

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'/\mathcal{R}'}(P_i)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}_{\rightarrow P_i}) + \vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}_{ie}(P_i)) + \vec{\mathcal{M}}_{O'}(\vec{F}_{ic}(P_i)).$$

En sommant sur tous les points :

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'/\mathcal{R}'}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \vec{\mathcal{M}}_{O',\text{ext}} + \underbrace{\vec{\mathcal{M}}_{O',\text{int}}}_{=\vec{0}} + \vec{\mathcal{M}}_{O',ie} + \vec{\mathcal{M}}_{O',ic}.$$

$$\left. \frac{d\vec{L}_{O'/\mathcal{R}'}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \vec{\mathcal{M}}_{O',\text{ext}} + \vec{\mathcal{M}}_{O',ie} + \vec{\mathcal{M}}_{O',ic}.$$

Pour un axe Δ fixe :

$$\left. \frac{dL_{\Delta/\mathcal{R}'}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \mathcal{M}_{\Delta,\text{ext}} + \mathcal{M}_{\Delta,ie} + \mathcal{M}_{\Delta,ic}.$$

$$\vec{\mathcal{M}}_{O',ie} = \sum_i \overrightarrow{O'P_i} \wedge (-m_i \vec{a}_e(P_i)),$$

$$\vec{\mathcal{M}}_{O',ic} = \sum_i \overrightarrow{O'P_i} \wedge (-m_i \vec{a}_c(P_i)).$$

Ce sont les moments résultants des forces d'inertie. Aucune simplification n'est possible en général : le moment résultant est différent du moment de la force résultante.

Cas particulier : $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}_g$

$$\vec{a}_e(P_i) = \vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O').$$

L'accélération d'entraînement a la même valeur pour tous les points. Comme pour le poids, on peut considérer la résultante de tous les $\vec{a}_e$ en G .

$$\vec{F}_{ie} = -m_{\text{tot}} \vec{a}_e(G) = -m_{\text{tot}} \vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O').$$

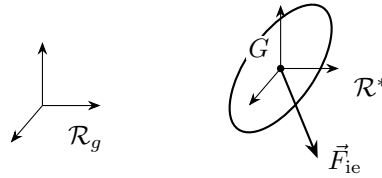
$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}_{O',ie} &= \sum_i \overrightarrow{O'P_i} \wedge (-m_i \vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O')) \\ &= - \left(\sum_i m_i \overrightarrow{O'P_i} \right) \wedge \vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O') \\ &= m_{\text{tot}} \overrightarrow{O'G} \wedge (-\vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O')) \\ &= \overrightarrow{O'G} \wedge \vec{F}_{ie}. \end{aligned}$$

Donc, dans le cas d'une translation :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ic} &= \vec{0}, & \vec{\mathcal{M}}_{O',ic} &= \vec{0}, \\ \vec{F}_{ie} &= -m_{\text{tot}} \vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O'), & \vec{\mathcal{M}}_{O',ie} &= \overrightarrow{O'G} \wedge \vec{F}_{ie}. \end{aligned}$$

**

Dans le cas d'une translation de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}_g$, les forces d'inertie d'entraînement se comportent comme une seule force résultante appliquée en G .

Exemple : référentiel barycentrique

$$\{\vec{F}_{ie}(P_i)\} \iff \vec{F}_{ie} \text{ en } G.$$

On applique le théorème du moment cinétique à Σ dans $\mathcal{R}^*$ par rapport à G , point fixe de $\mathcal{R}^*$:

$$\left. \frac{d\vec{L}_{G/\mathcal{R}^*}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}^*} = \vec{\mathcal{M}}_G^{\text{ext}} + \underbrace{\vec{0}}_{\vec{F}_{ic}=\vec{0}} + \underbrace{\vec{GG} \wedge \vec{F}_{ie}}_{=\vec{0}}.$$

Dans le cas d'un référentiel barycentrique, les forces d'inertie n'interviennent pas dans le théorème du moment cinétique.



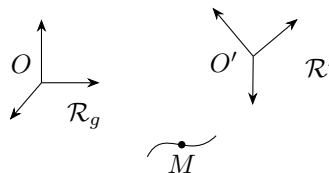
Le théorème de la quantité de mouvement dans $\mathcal{R}_g$, en négligeant les frottements, donne :

$$m_{\text{tot}} \vec{a}_{\mathcal{R}_g}(G) = m_{\text{tot}} \vec{g}.$$

Le mouvement est parabolique. Le théorème du moment cinétique dans $\mathcal{R}^*$ par rapport à G donne :

$$\left. \frac{d\vec{L}_{G/\mathcal{R}^*}(S)}{dt} \right|_{\mathcal{R}^*} = \underbrace{\vec{GG} \wedge m_{\text{tot}} \vec{g}}_{\text{moment du poids}} + \underbrace{\vec{0}}_{\mathcal{M}_{ic}} + \underbrace{\vec{0}}_{\mathcal{M}_{ie}} = \vec{0}.$$

$$\vec{L}_{G/\mathcal{R}^*}(S) = \text{cste}.$$

III. Théorèmes énergétiques**III.1. Théorèmes énergétiques pour un point matériel**

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à M dans $\mathcal{R}'$ s'écrit :

$$m \vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) = \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}.$$

$$m \left. \frac{d\vec{v}_{\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) = \vec{F} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{F}_{ie} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M) + \vec{F}_{ic} \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}'}(M).$$

$$\left. \frac{dE_{c/\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\vec{F}) + \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\vec{F}_{ie}) + \underbrace{\mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\vec{F}_{ic})}_{=0}.$$

Le théorème de l'énergie cinétique dans $\mathcal{R}'$ non galiléen s'écrit de la même manière que dans un référentiel galiléen, à condition de considérer les puissances des forces d'inertie. De plus, $\mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\vec{F}_{ic}) = 0$, car $\vec{F}_{ic} \perp \vec{v}_{\mathcal{R}'}$.

Théorème de l'énergie cinétique

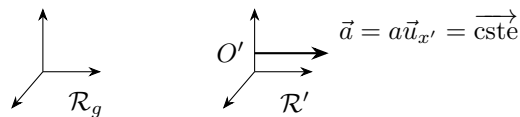
$$\Delta E_{c/\mathcal{R}'}(M) = W_{\mathcal{R}'}(\vec{F}) + W_{\mathcal{R}'}(\vec{F}_{ie}).$$

III.2. Force d'inertie d'entraînement et énergie potentielle

A priori, il n'y a pas de résultat général.

Premier cas particulier

$\mathcal{R}'$ est en translation rectiligne uniformément accélérée par rapport à $\mathcal{R}_g$.

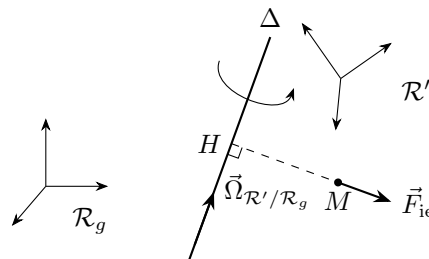


$$\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_{\mathcal{R}_g}(O') = -ma\vec{u}_{x'} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_{pie}.$$

$$E_{pie} = max' + \text{cste}.$$

Deuxième cas particulier

$\mathcal{R}'$ est en rotation uniforme autour d'un axe fixe Δ dans $\mathcal{R}_g$.



$$\vec{F}_{ie} = m\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g}^2 \overrightarrow{HM}.$$

Dans la base cylindrique d'axe Δ :

$$m\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g}^2 r \vec{u}_r = -\overrightarrow{\text{grad}} E_{pie}, \quad \overrightarrow{\text{grad}} = \vec{u}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{u}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{u}_z \frac{\partial}{\partial z}.$$

$$E_{pie} = -\frac{1}{2} m \Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_g}^2 r^2 + \text{cste}.$$

Le signe est négatif : l'énergie décroît lorsque r augmente, car la force centrifuge pousse vers l'extérieur.

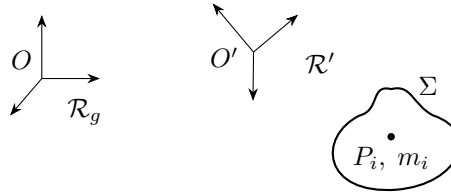
Théorème de l'énergie mécanique

$$\left. \frac{dE_{m/\mathcal{R}'}(M)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\text{forces non conservatives}).$$

Les forces considérées sont les vraies forces et, selon sa nature, $\vec{F}_{ie}$.

$$E_{m/\mathcal{R}'}(M) = E_{c/\mathcal{R}'}(M) + \underbrace{E_{p/\mathcal{R}'}(M)}_{\text{vraies forces}} (+E_{pie/\mathcal{R}'}(M)).$$

III.3. Cas des systèmes



Pour P_i :

$$\left. \frac{dE_{c/\mathcal{R}'}(P_i)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\vec{F}_{\rightarrow P_i}) + \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\vec{F}_{ie}).$$

En sommant sur tous les points P_i :

$$\left. \frac{dE_{c/\mathcal{R}'}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}^{\text{ext}} + \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}^{\text{int}} + \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}^{\text{ie}}.$$

La puissance intérieure $\mathcal{P}_{\mathcal{R}'}^{\text{int}}$ est indépendante de $\mathcal{R}'$. Elle est nulle si le système est indéformable.

$$\Delta E_{c/\mathcal{R}'}(\Sigma) = W_{\text{ext}} + W_{\text{int}} + W_{\mathcal{R}',ie}.$$

La puissance résultante des forces d'inertie d'entraînement est :

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}'}^{\text{ie}} = \sum_i -m_i \vec{a}_e(P_i) \cdot \vec{v}_{\mathcal{R}'}(P_i).$$

Il n'y a pas de simplification générale.

$$\left. \frac{dE_{m/\mathcal{R}'}(\Sigma)}{dt} \right|_{\mathcal{R}'} = \mathcal{P}_{\mathcal{R}'}(\text{forces non conservatives}).$$

Il s'agit des forces extérieures, intérieures et d'inertie d'entraînement.

$$E_{m/\mathcal{R}'}(\Sigma) = E_{c/\mathcal{R}'}(\Sigma) + E_{p/\mathcal{R}'}^{\text{ext}}(\Sigma) + E_{p/\mathcal{R}'}^{\text{int}}(\Sigma) + E_p^{\text{ie}}(\Sigma).$$